www.tntextbooks.in

பணியின் அடிப்படையில் பாலிசாக்கரைடுகள் இருவகைப்படுகின்றன.

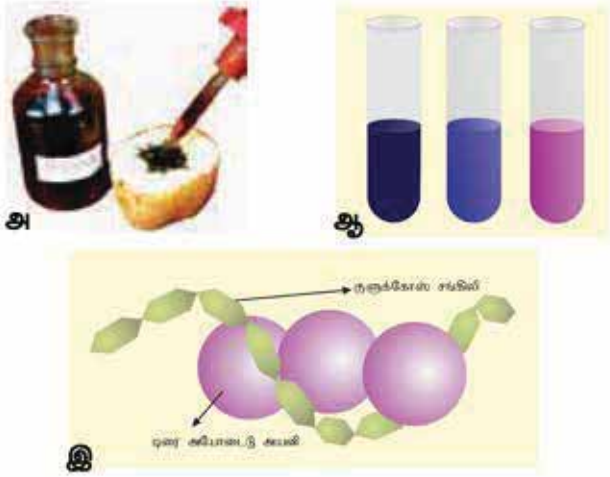
1. சேமிப்புபாலிசாக்கரைடுகள் (Storage polysaccharides).

2. உருக்கொடுக்கும் பாலிசாக்கரைடுகள் (Structural polysaccharides).

8.3.4 தரசம் (ஸ்டார்ச்)

தரசம் ஒரு உருக்கொடுக்கும் பாலிசாக்கரைடு ஆகும். அமைலோஸ், அமைலோ பெக்டின் என்ற அலகுகளைப்பலமுறைமீளப்பெற்றஅமைப்பாகும். அடுத்தடுத்து அமைந்த அமைலோஸ் மற்றும் அமைலோபெக்டின் அடுக்குகள் தரசத் துகள்களை உண்டாக்குவதால் அவை வளர்ச்சி வளையங்கள் பெற்ற துகள்களாகக் காட்சியளிக்கின்றன. நேர்வரிசையில் மானோமெர்களைப் பெற்ற கிளைத்தலற்ற பாலிமராக அமைலோஸ் உள்ளது. தரசத்தில் 80 விழுக்காடு அளவு அமைலோஸால் ஆனது. அமைலோசுடன் இணைவு பெற்றுள்ள அமைலோபெக்டின் 1,6 கார்பன் பிணைப்பினால் ஏற்படும் கிளைகளைப் பெற்ற பாலிமர் சேர்மமாகும்.

8.3.5 தரசத்திற்கான சோதனை



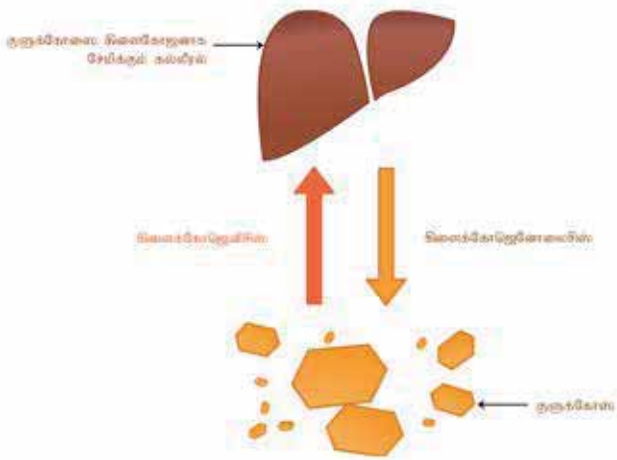
படம் 8.9: தரசத்திற்கான சோதனை

(அ) உருளைக்கிழங்கில் சோதனை
(ஆ) பல்வேறு செறிவுகளில் தரசத்திற்கான சோதனை
(இ) தரசம் – அயோடின் வினை

தரசத்தை சோதிப்பதற்குப் பொட்டாசியம் அயோடைடில் உள்ள அயோடின் கரைசலைப் பயன்படுத்தலாம். அயோடின் மூலக்கூறுகள் தரசத்தின் பாலிமர் சங்கிலியின் சுருள்களில் நெருக்கமாகப் பொருந்திக் கரு-நீல நீறத்தை உண்டாக்குவதே இதற்குக் காரணமாகும் (படம் 8.9).

8.3.6 கிளைக்கோஜன்

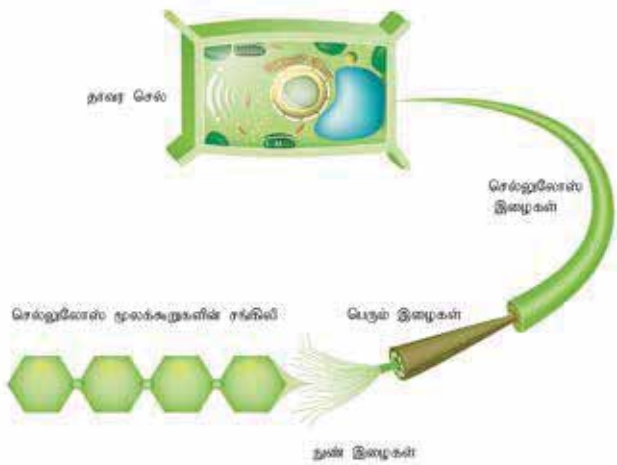
கிளைக்கோஜன் ஒரு சேமிப்பு கார்போஹைட்ரேட்டு ஆகும். இது **விலங்கு தரசம்** எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. விலங்குகள் மற்றும் பூஞ்சைகளில் சேமித்து வைக்கப்படும் கார்போஹைட்ரேட் இது ஒன்று மட்டுமே ஆகும். இவை அமைலோ பெக்டின் போன்றே கிளைக்கோஜனும் ஒரு பாலிமர் குளுக்கோஸ் (α 1 – 6) கிளைத்த பிணைப்புகளை கொண்டுள்ளது. மனிதனின் மூளைப் பகுதியைத் தவிரக் கிளைகோஜன் கல்லீரல் செல்கள், எலும்பு தசை நார்கள் உள்ளிட்ட அனைத்துப் பாகங்களிலும் காணப்படுகிறது (படம் 8.10).



படம் 8.10: கிளைகோஜன்: கல்லீரலில் கிளைகோஜன்

8.3.7 செல்லுலோஸ்:

செல்லுலோஸ் என்பது பல ஆயிரம் குளுக்கோஸ் அலகுகளால் ஆன ஒரு பாலிசாக்கரைடு ஆகும். இதில் β-குளுக்கோஸ் அலகுகள் 1-4



படம் 8.11: செல்லுலோஸ் மூலக்கூறு